

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1 :

3. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $Z^2 + 2Z + 2 = 0$.

On désigne par z_1 la solution de (E) dont la partie imaginaire est négative et par z_2 l'autre solution.

b) dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1, z_2 et $z_3 = \sqrt{3} - 1$. Placer les points A, B et C.

c) Déterminer le module et l'argument du nombre complexe $z = \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$

d) En déduire la nature du triangle ABC.

2. Trouver les fonctions numériques f , deux fois dérivables telle que : $f'''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$, où f' et f'' désignent les dérivées première et seconde de f .

3. On considère l'équation différentielle : (1): $ay'' + by' + cy = 0$ où a, b et c sont des entiers naturels appartenant à l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

On dispose de trois urnes contenant chacune 6 boules identiques numérotées de 1 à 6. On tire au hasard une boule de chaque urne et on note le numéro de la boule tirée. La première urne donne la valeur a , la deuxième celle de b et la troisième urne la valeur de c .

a) on suppose que $b = c = 2a$. Soient les fonctions $F: x \rightarrow (A \cos x + B \sin x)e^{-x}$ où A et B sont des nombres réels. Justifier que les fonctions F sont les solutions de l'Equation (1).

b) Déterminer l'ensemble des triplets $(a ; b ; c)$ pour que F soient solutions de (1).

c) Montrer que la probabilité pour qu'on ait le triplet $(1, 2, 2)$ est égale à $\frac{1}{216}$.

d) Déterminer la probabilité pour que F soient solutions de (1).

Exercice 2 :

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $I_n = \int_0^1 (1-u)^n \sqrt{u} du$.

1. a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, I_n \geq 0$.

b) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} - I_n = \int_1^0 (1-u)^n u^{3/2} du$ et en déduire le sens de variation de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2. Montrer que la suite (I_n) est convergente.
3. a) Vérifier que la dérivée de la fonction $u \rightarrow u^{3/2}$ sur $[0 ; 1]$ est la fonction $u \rightarrow \frac{3}{2} \sqrt{u}$.
 b) Calculer I_0 et I_1 .
 c) En utilisant la question 1.b, démontrer à l'aide d'une intégration par partie, que

$$I_n = \frac{2n+5}{2n+2} I_{n+1}.$$
4. a) En déduire l'expression de I_n en fonction de I_0 et de n .
 b) Calculer I_4 .

Exercice 3 : Problème

PARTIE A :

On considère une fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 1)e^{x-1} - 1$

1. a) Justifier que la limite de g en $-\infty$ est -1 .
 b) Déterminer la limite de g en $+\infty$.
2. a) Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $g'(x) = xe^{x-1}$.
 b) Etudier le sens de variation de g et dresser son tableau de variation.
3. a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α appartenant à

$$\left] \frac{3}{2}; 2[\right]$$

 b) Vérifier que $\alpha \in]1,56 ; 1,57[$.

PARTIE B

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 2)e^{x-1} - x + 1$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique : 2cm.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. a) Démontrer que f est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
 b) Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.
3. a) Démontrer que la droite d'équation (D) d'équation $y = -x + 1$ est asymptote à la courbe de f en $-\infty$.
 b) Etudier les positions relatives de (C) et (D) .
4. Démontrer que (C) admet en $+\infty$ une branche parabolique dont on précisera la direction.
5. Déterminer une équation à la tangente (T) à (C) au point d'abscisses -1 .
6. Démontrer que $f(\alpha) = 2 - \alpha - \frac{1}{\alpha-1}$

7. Montrer que $f(\alpha)$ est négative.
8. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions strictement positives.
9. Tracer (D), (T) et (C).
10. Soit λ un élément de $] -\infty ; 2[$ et $A(\lambda)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la droite (D) d'équation $y = -x + 1$ et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 2$.
 - a) A l'aide d'une intégration par partie, calculer $A(\lambda)$.
 - b) Déterminer la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $-\infty$.

PARTIE C :

Soit h la restriction de f à l'intervalle $] -\infty ; \alpha [$.

1. Démontrer que h est une bijection réciproque sur un intervalle J à préciser.
2. Soit h^{-1} la bijection réciproque de h .
 - a) Préciser l'ensemble de dérivabilité de h^{-1} , puis dresser son tableau de variation.
 - b) Construire la courbe (C') de h^{-1} dans le même repère que (C) .